3YVJZ2

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು 2

2.1 ಪೀಠಿಕೆ

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. $p(x)$ ಎಂಬುದು x ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾದರೆ, $p(x)$ ದಲ್ಲಿನ x ದ ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತಸೂಚಿಯನ್ನು ಆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ದ **ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $4x + 2$ ಎಂಬುದು x ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಆಗಿದೆ. $2y^2 - 3y + 4$ ಎಂಬುದು y ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿದೆ. $5x^3 - 4x^2 + x - \sqrt{2}$ ಎಂಬುದು x ಚರಾಕ್ಷರುವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಿದೆ. $7u^6 - \frac{3}{2}u^4 + 4u^2 + u - 8$ ಎಂಬುದು u ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 6 ಆಗಿದೆ. $\frac{1}{x-1}$, $\sqrt{x} + 2$, $\frac{1}{x^2 + 2x + 3}$ ಮುಂತಾದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ.

ಡಿಗ್ರಿ 1 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ **ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $2x - 3$, $\sqrt{3}x + 5$, $y + \sqrt{2}$, $x - \frac{2}{11}$, $3z + 4$, $\frac{2}{3}u + 1$ ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾದ $2x + 5 - x^2$, $x^3 + 1$ ಮುಂತಾದವುಗಳು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ.

ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** – quadratic polynomial ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 'quadratic' ಎಂಬ ಪದವು 'quadrate' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ, 'quadrate' ಎಂದರೆ square (ವರ್ಗ) ಎಂದರ್ಥ. $2x^2 + 3x - \frac{2}{5}$, $y^2 - 2$, $2 - x^2 + \sqrt{3}x$, $\frac{u}{3} - 2u^2 + 5$, $\sqrt{5}v^2 - \frac{2}{3}v$, $4z^2 + \frac{1}{7}$ ಇವು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ (ಇವುಗಳ ಸಹಗುಣಕಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, x ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $ax^2 + bx + c$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a, b, c ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು, $a \neq 0$ ಆಗಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ $2 - x^3, x^3, \sqrt{2}\,x^3, 3 - x^2 + x^3, 3x^3 - 2x^2 + x - 1$ ಇತ್ಯಾದಿ. ಒಂದು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವು $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ a, b, c, d ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು $a \neq 0$ ಆಗಿದೆ.

ಈಗ $p(x) = x^2 - 3x - 4$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ $x = 2$ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ, $p(2) = (2)^2 - 3(2) - 4 = -6$. $x^2 - 3x - 4$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ x ಗೆ 2ನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ದೊರೆತ ಬೆಲೆ '–6' ಇದು $x = 2$ ಆದಾಗ $x^2 - 3x - 4$ ರ ಬೆಲೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ $p(0)$ ಇದು $x = 0$ ಆದಾಗ $p(x)$ ನ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು – 4 ಆಗಿದೆ.

$p(x)$ ಎಂಬುದು x ನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು k ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, $p(x)$ ನಲ್ಲಿ x ಗೆ k ಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು $x = k$ ಆದಾಗ $p(x)$ ನ ಬೆಲೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು $p(k)$ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

$x = -1$ ಆದಾಗ $p(x) = x^2 - 3x - 4$ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

$$p(-1) = (-1)^2 - 3(-1) - 4 = 0$$

ಹಾಗೆಯೇ, $p(4) = (4)^2 - 3(4) - 4 = 0$ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$p(-1) = 0$ ಮತ್ತು $p(4) = 0$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, –1 ಮತ್ತು 4ನ್ನು $x^2 - 3x - 4$ ಎಂಬ ವರ್ಗಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ k ಯು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, $p(k) = 0$ ಆದರೆ k ಯನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ನ ಶೂನ್ಯತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, k ಎಂಬುದು $p(x) = 2x+3$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಯಾದರೆ, ಆಗ $p(k) = 0$

$$\therefore\ 2k + 3 = 0$$

ಅಂದರೆ $k = -\dfrac{3}{2}$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, k ಎಂಬುದು $p(x) = ax+b$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಯಾದರೆ, ಆಗ $p(k) = ak + b = 0$ ಅಂದರೆ $k = \dfrac{-b}{a}$ ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax+b$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು $\dfrac{-b}{a} = \dfrac{-(\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ})}{x \text{ ನ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಹೀಗೆ, ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು ಅದರ ಸಹಗುಣಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ನಮೂನೆಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದೇ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳೂ ಸಹ ಅದರ ಸಹಗುಣಕಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ?

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

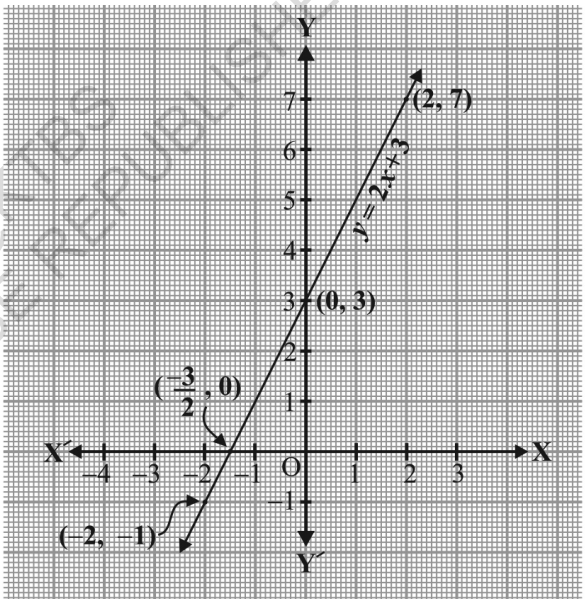
2.2 ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ ಅರ್ಥ:

k ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು $p(x)$ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆದಾಗ $p(k) = 0$ ಆದರೆ k ಯನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ನ ಶೂನ್ಯತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಏಕೆ? ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು, ಮೊದಲು ನಾವು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮೊದಲು, ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax + b (a \neq 0)$ ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. $y = ax + b$ ಯ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $y = 2x + 3$ರ ನಕ್ಷೆಯು (-2, -1) ಮತ್ತು (2, 7) ಈ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯಾಗಿದೆ.

x	-2	2
$y = 2x + 3$	-1	7

$y = 2x + 3$ ರ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು $x = -1$ ಮತ್ತು $x = -2$ ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ $(-\frac{3}{2}, 0)$ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 2.1ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. $-\frac{3}{2}$ ಇದು 2x + 3ರ ಶೂನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ, $2x + 3$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು $y = 2x + 3$ ರ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 2.1

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax + b$ (a ≠ 0) ಗೆ $y = ax + b$ ಯ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ $(-\frac{b}{a}, 0)$ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax + b$ $(a \neq 0)$ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು $y = ax + b$ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ x ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈಗ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. $x^2 - 3x - 4$ ಎಂಬ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

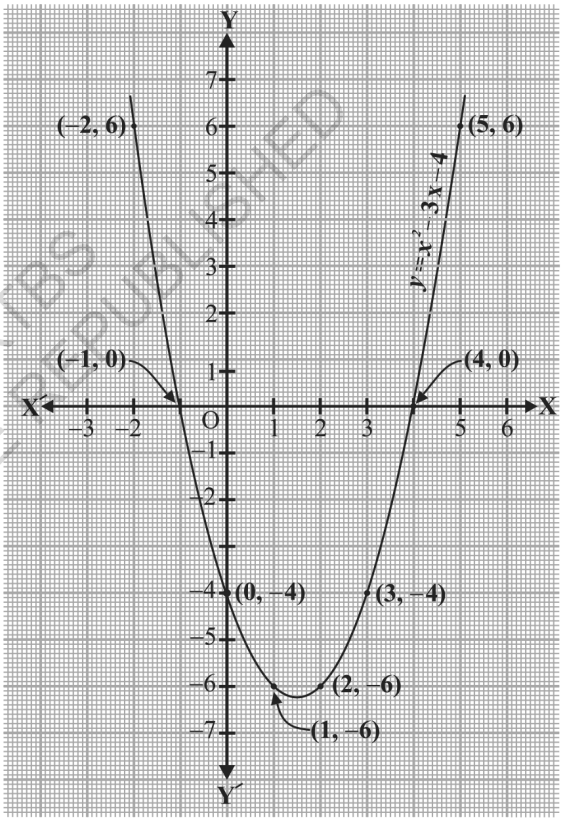
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$y = x^2 - 3x - 4$ ರ * ನಕ್ಷೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ x ನ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ $y = x^2 - 3x - 4$ ರ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 2.1 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ.

ಕೋಷ್ಟಕ 2.1

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$y = x^2 - 3x - 4$	6	0	-4	-6	-6	-4	0	6

ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಕ್ಷಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ, ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಳೆದರೆ ಅದು ಚಿತ್ರ 2.2ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ ಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಸಮೀಕರಣ $y = ax^2 + bx + c$ ಯ ನಕ್ಷೆಯು $\cup$ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಅಥವಾ $\cap$ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು $a > 0$ ಅಥವಾ $a < 0$ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. (ಈ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪರವಲಯಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.)



ಚಿತ್ರ 2.2

ಕೋಷ್ಟಕ 2.1ರಿಂದ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು –1 ಮತ್ತು +4 ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಚಿತ್ರ 2.2ರಿಂದ $y = x^2 - 3x - 4$ ರ ನಕ್ಷೆಯು x ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು –1 ಮತ್ತು 4 ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಹೀಗೆ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $x^2 - 3x - 4$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು $y = x^2 - 3x - 4$ ರ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಸಂಗತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ನಿಖರವಾಗಿಯೂ $y = ax^2 + bx + c$ ಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪರವಲಯವು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

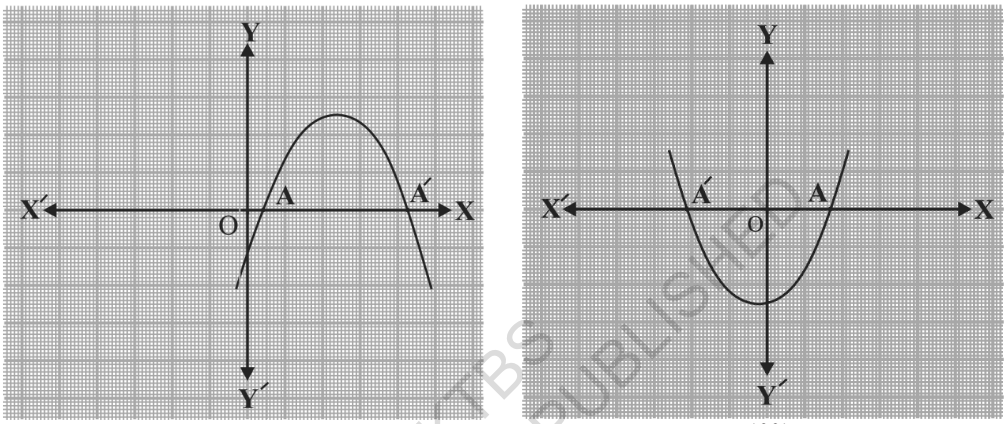
* ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಳೆಯಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

$y = ax^2 + bx + c$ ಯ ನಕ್ಷೆಯ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಕರಣ (i): ಇಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಿಂದುಗಳಾದ A ಮತ್ತು A′ ಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ.

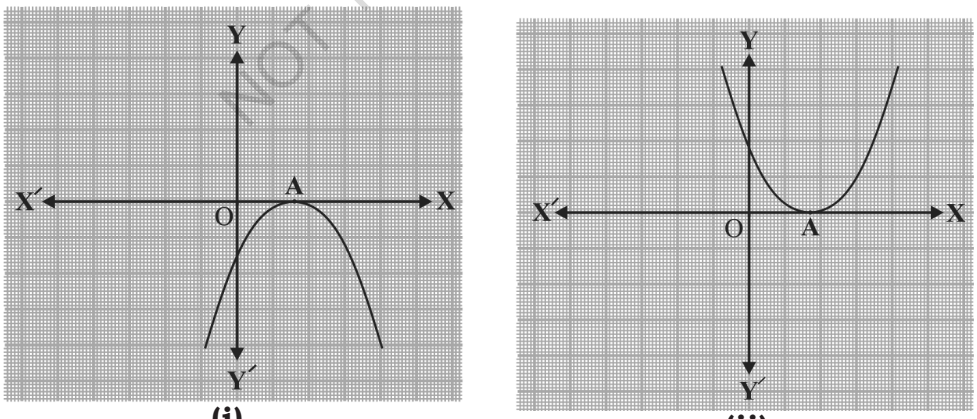
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು A′ ಗಳ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$ ಯ **ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ** (ಚಿತ್ರ 2.3ನ್ನು ನೋಡಿ).



(i) (ii)

ಚಿತ್ರ 2.3

ಪ್ರಕರಣ (ii) : ಇಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ (i)ರ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಾದ A ಮತ್ತು A′ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಂದು A ಆಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 2.4 ನ್ನು ನೋಡಿ).



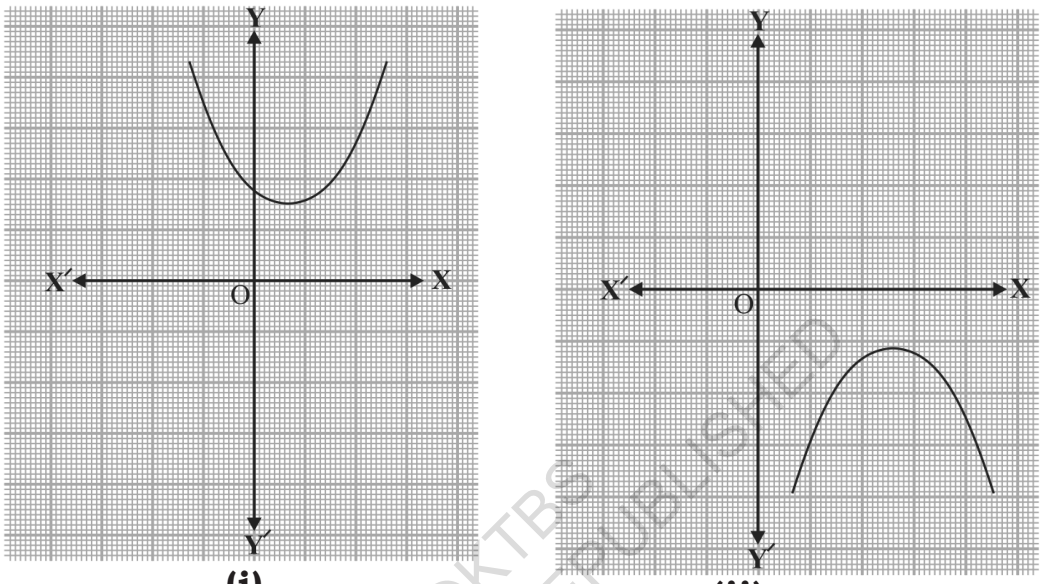
(i) (ii)

ಚಿತ್ರ 2.4

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A ಬಿಂದುವಿನ x – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$ ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪ್ರಕರಣ (iii): ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ x - ಅಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ x - ಅಕ್ಷದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 2.5ನ್ನು ನೋಡಿ).



(i) **ಚಿತ್ರ 2.5** **(ii)**

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$ ಯು **ಯಾವುದೇ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ**.

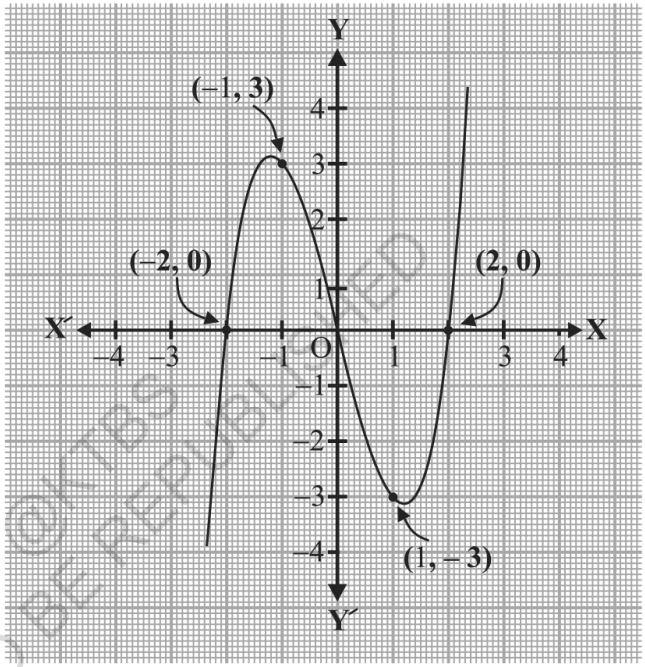
ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಮನಾದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು (ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಶೂನ್ಯತೆ) ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 2 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಈಗ, ಒಂದು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯವಾದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಿರಿ? ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $x^3 - 4x$ ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. $y = x^3 - 4x$ ದ ನಕ್ಷೆಯು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು ನೋಡಲು ಈಗ ಕೋಷ್ಟಕ 2.2 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ x ದ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ y ದ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ.

ಕೋಷ್ಟಕ 2.2

x	-2	-1	0	1	2
$y = x^3 - 4x$	0	3	0	-3	0

ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಕ್ಷಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ, ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಗ, $y=x^3 - 4x$ದ ನಕ್ಷೆಯು ಚಿತ್ರ 2.6ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

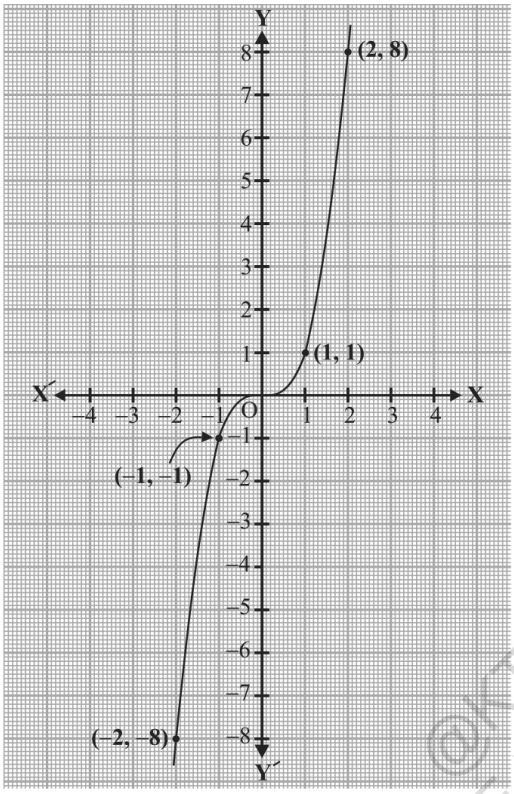


ಚಿತ್ರ 2.6

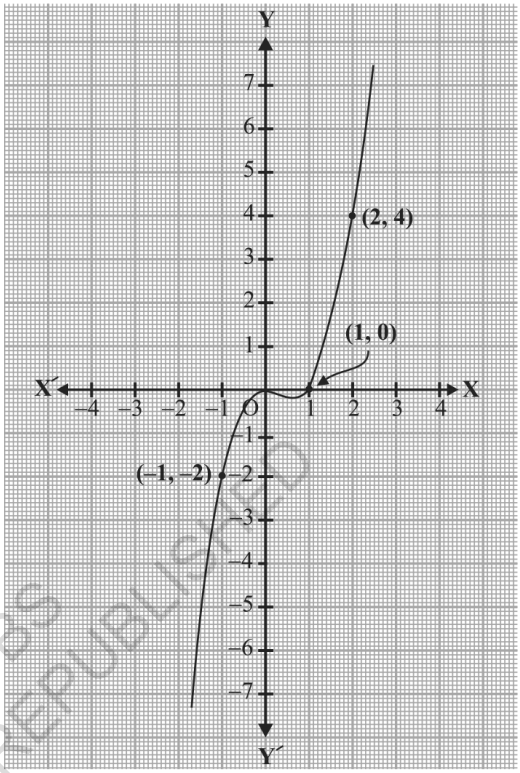
ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ –2, 0 ಮತ್ತು 2 ಇವು ಘನಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $x^3 - 4x$ ದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. –2, 0 ಮತ್ತು 2 ಇವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ $y=x^3-4x$ ದ ನಕ್ಷೆಯು x -ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x-ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವಕ್ರರೇಖೆಯು x-ಅಕ್ಷವನ್ನು ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಛೇದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾದ x^3 ಮತ್ತು $x^3 - x^2$ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. $y = x^3$ ಮತ್ತು $y = x^3 - x^2$ ಇವುಗಳ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರ 2.7 ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 2.8 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಳೆದಿದ್ದೇವೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 2.7



ಚಿತ್ರ 2.8

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

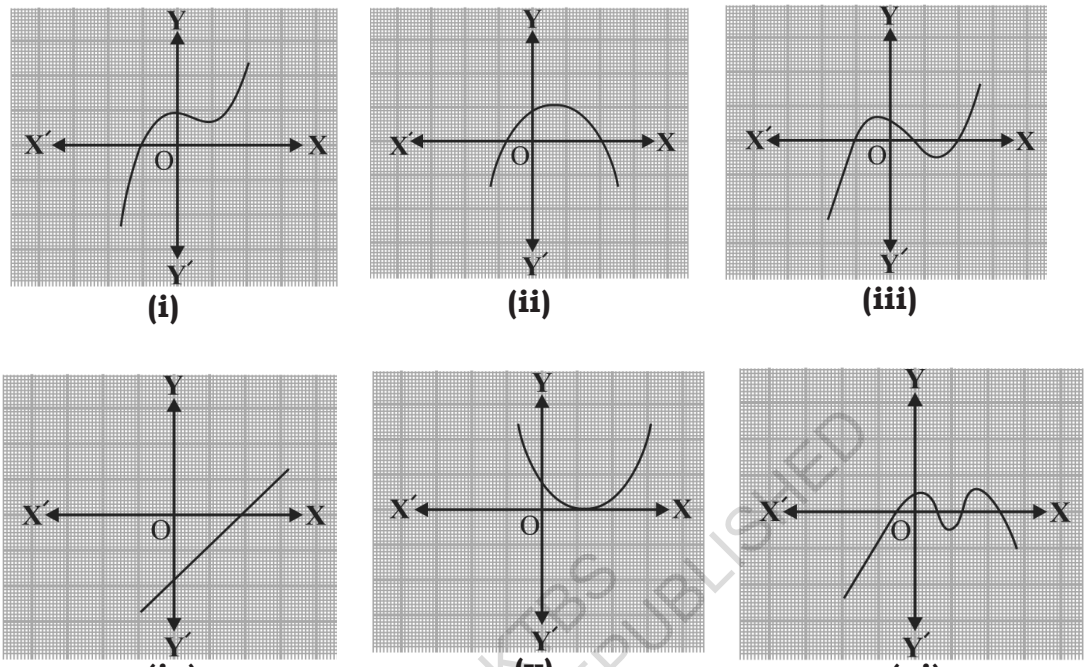
ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ x^3ನ ಏಕೈಕ ಶೂನ್ಯತೆಯು 0 ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ $y = x^3$ ನ ನಕ್ಷೆಯು x ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಏಕೈಕ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವು ಸಹ 0 ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 2.7ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, $x^3 - x^2 = x^2(x-1)$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು 0 ಮತ್ತು 1 ಮಾತ್ರ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಬೆಲೆಗಳು $y = x^3 - x^2$ದ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ x - ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಸಹ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 2.8ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 3 ಶೂನ್ಯತೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, n ಡಿಗ್ರಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, $y = p(x)$ ದ ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ n ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ n ಡಿಗ್ರಿಯುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ n ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರ 2.9ರಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಹ $y = p(x)$ ದ ನಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ $p(x)$ ಎಂಬುದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷೆಗೂ

$p(x)$ ದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

ಚಿತ್ರ 2.9

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ:

(i) ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಛೇದಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.

(ii) ನಕ್ಷೆಯು x - ಅಕ್ಷವನ್ನು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗಿದೆ

(iii) ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಆಗಿದೆ. (ಏಕೆ?)

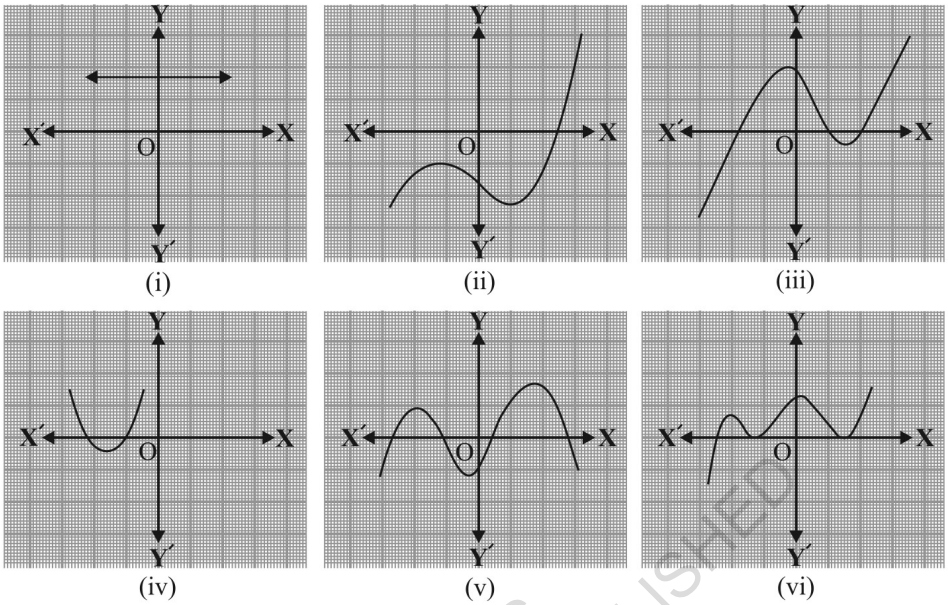
(iv) ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿದೆ. (ಏಕೆ?)

(v) ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿದೆ. (ಏಕೆ?)

(vi) ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಆಗಿದೆ. (ಏಕೆ?)

ಅಭ್ಯಾಸ 2.1

1. $y = p(x)$ ದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಚಿತ್ರ 2.10ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ $p(x)$ ಎಂಬುದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ $p(x)$ ದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 2.10

2.3. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ

ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax + b$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು $-\frac{b}{a}$ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಾಗ 2.1ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$ ಎಂಬ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪದ ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಪವರ್ತಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಣಲಬ್ಧವು $6 \times 2x^2 = 12x^2$ ಆಗುವಂತೆ ಮಧ್ಯಪದವಾದ '$-8x$' ನ್ನು ಎರಡು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬೇಕು.

$$\therefore 2x^2 - 8x + 6 = 2x^2 - 6x - 2x + 6$$
$$= 2x(x - 3) - 2(x - 3)$$
$$= (2x - 2)(x - 3)$$
$$= 2(x - 1)(x - 3)$$

$\therefore x - 1 = 0$ ಅಥವಾ $x - 3 = 0$ ಆದಾಗ

ಅಂದರೆ $x = 1$ ಅಥವಾ $x = 3$ ಆದಾಗ $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$ ರ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 1 ಮತ್ತು 3 ಇವು $2x^2 - 8x + 6$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ} = 1 + 3 = 4 = \frac{-(-8)}{2} = \frac{-(x\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ $= 1 \times 3 = 3 = \frac{6}{2} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಈಗ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x) = 3x^2 + 5x - 2$ ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ,

$$\begin{aligned} 3x^2 + 5x - 2 &= 3x^2 + 6x - x - 2 \\ &= 3x\,(x + 2) - 1\,(x+2) \\ &= (3x - 1)\,(x+2) \end{aligned}$$

$3x - 1 = 0$ ಅಥವಾ $x + 2 = 0$ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ $x = \frac{1}{3}$ ಅಥವಾ $x = -2$ ಆದಾಗ $3x^2 + 5x - 2$ ರ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{1}{3}$ ಮತ್ತು -2 ಇವು $3x^2 + 5x - 2$ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ $= \frac{1}{3} + (-2) = \frac{-5}{3} = \frac{-(x \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ $= \frac{1}{3} \times (-2) = \frac{-2}{3} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, α* ಮತ್ತು β* ಗಳು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ ಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $(x - \alpha)$ ಮತ್ತು $(x - \beta)$ ಗಳು $p(x)$ದ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ.

$\therefore\ ax^2 + bx + c = k\,(x - \alpha)\,(x - \beta)$ ಇಲ್ಲಿ k ಎಂಬುದು ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ.

$$\begin{aligned} &= k\,[x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta] \\ &= kx^2 - k(\alpha + \beta)x + k\alpha\beta \end{aligned}$$

ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿನ x^2, x ದ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ,

$a = k$ $\quad b = -k\,(\alpha + \beta)$ ಮತ್ತು $c = k\alpha\beta$

$\therefore\ \alpha + \beta = \frac{-b}{a}$

$\alpha\beta = \frac{c}{a}$

ಅಂದರೆ, ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ $= \alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{-(x \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ $= \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2 \text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$.

---

* α, β ಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 'ಅಲ್ಫಾ' (Alpha) ಮತ್ತು 'ಬೀಟಾ' (Beta) ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು 'ಗಾಮಾ' (gamma) ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರ γ ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: $x^2 + 7x + 10$ ಎಂಬ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಪರಿಹಾರ: $x^2 + 7x + 10 = x^2 + 5x + 2x + 10$

$= x(x + 5) + 2(x + 5)$

$= (x + 2)(x + 5)$

$\therefore$ $x + 2 = 0$ ಅಥವಾ $x + 5 = 0$ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ $x = -2$ ಅಥವಾ $x = -5$ ಆದಾಗ $x^2 + 7x + 10$ ರ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, -2 ಮತ್ತು -5 ಇವು $x^2 + 7x + 10$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ, ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ $= (-2) + (-5) = -7 = \frac{-(7)}{1} = \frac{-(x\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ $= (-2) \times (-5) = 10 = \frac{10}{1} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಉದಾಹರಣೆ 3: $x^2 - 3$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಪರಿಹಾರ: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ ಎಂಬ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

$\therefore$ $x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$

ಆದ್ದರಿಂದ, $x = \sqrt{3}$ ಅಥವಾ $x = -\sqrt{3}$ ಆದಾಗ $x^2 - 3$ ರ ಬೆಲೆಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $\sqrt{3}$ ಮತ್ತು $-\sqrt{3}$ ಇವು $x^2 - 3$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ, ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ $= \sqrt{3} - \sqrt{3} = 0 = \frac{-(x\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ $= (\sqrt{3})(-\sqrt{3}) = -3 = \frac{-3}{1} = \frac{\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}}{x^2\text{ ದ ಸಹಗುಣಕ}}$

ಉದಾಹರಣೆ 4: ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ -3 ಮತ್ತು 2 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $ax^2 + bx + c$ ಯು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ α ಮತ್ತು β ಗಳು ಅದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿರಲಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$$\therefore \alpha + \beta = -3 = \frac{-b}{a},$$

ಮತ್ತು $$\alpha\beta = 2 = \frac{c}{a}$$

$a = 1$ ಆದರೆ, ಆಗ $b = 3$ ಮತ್ತು $c = 2$

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $x^2 + 3x + 2$ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $k(x^2 + 3x + 2)$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ k ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವಿರಾ?

$p(x) = 2x^3 - 5x^2 - 14x + 8$ ಎಂಬ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

$x = 4, -2, \frac{1}{2}$ ಆದಾಗ $p(x) = 0$ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. $p(x)$ ಎಂಬುದು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಇವು $2x^3 - 5x^2 - 14x + 8$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ,

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ} = 4 + (-2) + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} = \frac{-(-5)}{2} = \frac{-(x\ \text{ದ ಸಹಗುಣಕ})}{x^2\ \text{ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

$$\text{ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ} = 4 \times (-2) \times \frac{1}{2} = -4 = \frac{-8}{2} = \frac{-(\text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ})}{x^2\ \text{ದ ಸಹಗುಣಕ}}$$

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಎರಡೆರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆಗ,

$$\{4\times(-2)\} + \left\{(-2) \times \frac{1}{2}\right\} + \left\{\frac{1}{2} \times 4\right\} = -8 - 1 + 2$$

$$= -7$$

$$= \frac{-14}{2} = \frac{x\ \text{ದ ಸಹಗುಣಕ}}{x^3\ \text{ರ ಸಹಗುಣಕ}}$$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, α, β, γ ಗಳು $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ಎಂಬ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ, ಆಗ,

$$\alpha + \beta + \gamma = \frac{-b}{a},$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a},$$

$$\alpha\beta\gamma = \frac{-d}{a}.$$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 5*: 3, –1 ಮತ್ತು $-\frac{1}{3}$ ಇವು $p(x) = 3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$ ಎಂಬ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆಯೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಪರಿಹಾರ : ದತ್ತ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು $ax^3 + bx^2 + cx + d$ಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, $a = 3,\ b = -5,\ c = -11,\ d = -3.$

$$\therefore\ p(3) = 3(3)^3 - 5(3)^2 - 11(3) - 3$$

$$p(3) = 81 - 45 - 33 - 3$$

$$= 0$$

$$p(-1) = 3 \times (-1)^3 - 5 \times (-1)^2 - 11 \times (-1) - 3$$

$$= -3 - 5 + 11 - 3$$

$$= 0$$

$$p(\tfrac{-1}{3}) = 3\left(-\frac{1}{3}\right)^3 - 5\left(-\frac{1}{3}\right)^2 - 11\left(-\frac{1}{3}\right) - 3$$

$$= -\frac{1}{9} - \frac{5}{9} + \frac{11}{3} - 3$$

$$= -\frac{2}{3} + \frac{2}{3}$$

$$= 0$$

$\therefore$ 3, –1 ಮತ್ತು $-\frac{1}{3}$ ಇವು $3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗ $\alpha = 3,\ \beta = -1$ ಮತ್ತು $\gamma = -\frac{1}{3}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ,

$$\alpha + \beta + \gamma = 3 + (-1) + \left(-\frac{1}{3}\right) = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} = \frac{-(-5)}{3} = \frac{-b}{a},$$

$$\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = (3)(-1)+(-1) \times\left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right)(3) = -3 + \frac{1}{3} - 1 = \frac{-11}{3} = \frac{c}{a},$$

$$\alpha\beta\gamma = (3) \times (-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 1 = \frac{-(-3)}{3} = \frac{-d}{a}.$$

*ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 2.2

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಗುಣಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

   (i) $x^2 - 2x - 8$ (ii) $4s^2 - 4s + 1$ (iii) $6x^2 - 3 - 7x$

   (iv) $4u^2 + 8u$ (v) $t^2 - 15$ (vi) $3x^2 - x - 4$

2. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) $\frac{1}{4}, -1$ (ii) $\sqrt{2}, \frac{1}{3}$ (iii) $0, \sqrt{5}$

   (iv) $1, 1$ (v) $-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}$ (vi) $4, 1$

2.4 ಸಾರಾಂಶ:

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

1. ಡಿಗ್ರಿ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೇಖಾತ್ಮಕ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
2. ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ, x ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $ax^2 + bx + c$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a, b, c ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು, $a \neq 0$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ $y = p(x)$ದ ನಕ್ಷೆಯು $x-$ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ $x-$ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
4. ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 2 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
5. α ಮತ್ತು β ಗಳು $ax^2 + bx + c$ ಎಂಬ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ, ಆಗ

   $\alpha + \beta = \frac{-b}{a}$, $\alpha\beta = \frac{c}{a}$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
6. α, β ಮತ್ತು γ ಗಳು $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ಎಂಬ ಒಂದು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ, ಆಗ

   $\alpha + \beta + \gamma = \frac{-b}{a}$,

   $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$,

   ಮತ್ತು $\alpha\beta\gamma = \frac{-d}{a}$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

❀ ❀ ❀

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3IB6R5

ಅಧ್ಯಾಯ – 2

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು

2.1 ಪೀಠಿಕೆ

ನೀವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪವರ್ತಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೈಜಿಕ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$
$$(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

ಮತ್ತು $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು **ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ನಾವು **ಶೇಷ ಪ್ರಮೇಯ** ಮತ್ತು **ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯ**ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಬೈಜಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ.

2.2. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು

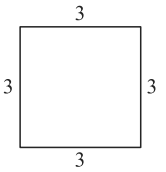
ಚರಾಕ್ಷರವೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಪ್ರರಂಭಿಸೋಣ.

ನಾವು ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು $x, y, z...$ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. $2x, 3x, -x, -\frac{1}{2}x$ ಇವೆಲ್ಲ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ, (ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕ) $\times x$ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ಈಗ, ನಾವು ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು (ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕ) $\times$ (ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದಿರದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು $a, b, c....$ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು ax ಆಗಿರಲಿ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಕ್ಷರ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳ ಬೆಲೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ದತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳ ಬೆಲೆಯು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು.

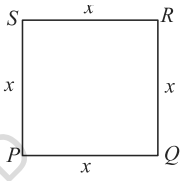
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ, ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ 3 ಏಕಮಾನ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಚೌಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. (ಚಿತ್ರ 2.1 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.) ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳ ಮೊತ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ 3 ಮೂಲಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯು 4×3 ಅಂದರೆ 12 ಮೂಲಮಾನಗಳು. ಚೌಕದ ಪ್ರತಿ ಬಾಹುವು 10 ಮೂಲಮಾನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು? ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯು 4×10 ಅಂದರೆ 40 ಮೂಲಮಾನಗಳು. ಪ್ರತಿ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದವು 'x' ಮಾನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ (ಚಿತ್ರ 2.2 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.) ಸುತ್ತಳತೆಯು $4x$ ಮಾನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದವು ಬದಲಾದಂತೆ, ಸುತ್ತಳತೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 2.1

PQRS ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ? ಅದು $x \times x = x^2$ ಚದರ ಮಾನಗಳು. x^2 ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, $2x$, $x^2 + 2x$, $x^3 - x^2 + 4x + 7$ ಇವುಗಳಂತಹ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ನಿಮಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ರೂಪದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು **ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, 'x' ಎಂಬುದು ಚರಾಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $x^3 - x^2 + 4x + 7$ ಇದು x ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, $3y^2 + 5y$ ಇದು y ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು $t^2 + 4$ ಇದು t ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 2.2

$x^2 + 2x$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಪದಗಳಾದ x^2 ಮತ್ತು $2x$ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ **ಪದಗಳು** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $3y^2 + 5y + 7$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $3y^2$, $5y$ ಮತ್ತು 7 ಎಂಬ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. $-x^3 + 4x^2 + 7x - 2$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದೇ? ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $-x^3$, $4x^2$, $7x$ ಮತ್ತು -2 ಎಂಬ 4 ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವೂ ಒಂದು **ಸಹಗುಣಕ**ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, $-x^3 + 4x^2 + 7x - 2$ ಇದರಲ್ಲಿ x^3ನ ಸಹಗುಣಕ -1, x^2ದ ಸಹಗುಣಕ 4, x ನ ಸಹಗುಣಕ 7 ಮತ್ತು -2 ಇದು x^0 ಯ ಸಹಗುಣಕ. ($x^0 = 1$ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.) $x^2 - x + 7$ರಲ್ಲಿ x ನ ಸಹಗುಣಕ ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅದು -1 ಆಗಿದೆ.

2 ಎಂಬುದೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ, 2, -5, 7 ಇತ್ಯಾದಿಗಳು **ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ** ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ 0ಯನ್ನು **ಶೂನ್ಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವಿರಿ.

ಈಗ, $x + \frac{1}{x}, \sqrt{x} + 3$ ಮತ್ತು $\sqrt[3]{y} + y^2$ ಈ ರೀತಿಯ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. $x + \frac{1}{x} = x + x^{-1}$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದದ ಎಂದರೆ x^{-1}ರ ಘಾತಸೂಚಿಯು -1 ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ.

ಪುನಃ, $\sqrt{x} + 3$ ನ್ನು $x^{\frac{1}{2}} + 3$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ x ನ ಘಾತಸೂಚಿ $\frac{1}{2}$ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, $\sqrt{x} + 3$ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯೇ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. $\sqrt[3]{y} + y^2$ ನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳುವಿರಿ? ಅದೂ ಸಹ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. (ಏಕೆ?)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರವು 'x' ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು $p(x)$ ಅಥವಾ $q(x)$ ಅಥವಾ $r(x)$ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

$$p(x) = 2x^2 + 5x - 3$$
$$q(x) = x^3 - 1$$
$$r(y) = y^3 + y + 1$$
$$s(u) = 2 - u - u^2 + 6u^5$$

ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಪರಿಮಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $x^{150} + x^{149} + ... + x^2 + x + 1$, ಇದು 151 ಪದಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

$2x$, 2, $5x^3$, $-5x^2$, y ಮತ್ತು u^4 ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದಿರಾ? ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ **ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗಳು** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. (ಏಕ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಎಂದು ಅರ್ಥ)

ಈಗ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ :

$p(x) = x + 1$ $\quad$ $q(x) = x^2 - x$ $\quad$ $r(y) = y^9 + 1$ $\quad$ $t(u) = u^{15} - u^2$

ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳಿವೆ? ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯೂ ಕೇವಲ 2 ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ **ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗಳು** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. (ದ್ವಿ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಎಂದು ಅರ್ಥ)

ಇದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಿಗೆ **ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಗಳು** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. (ತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಮೂರು ಎಂದು ಅರ್ಥ). ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ,

$p(x) = x + x^2 + \pi$ $\quad$ $q(x) = \sqrt{2} + x - x^2$ $\quad$ $r(u) = u + u^2 - 2$ $\quad$ $t(y) = y^4 + y + 5$

ಈಗ, $p(x) = 3x^7 - 4x^6 + x + 9$ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. x ನ ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದ ಯಾವುದು? ಅದೆಂದರೆ $3x^7$. ಈ ಪದದಲ್ಲಿ x ನ ಘಾತಸೂಚಿ 7 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, $q(y) = 5y^6 - 4y^2 - 6$, ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ y ನ ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದ $5y^6$ ಮತ್ತು ಈ ಪದದಲ್ಲಿ y ನ ಘಾತಸೂಚಿ 6 ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರದ ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತಸೂಚಿಯನ್ನು ಆ **ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $3x^7 - 4x^6 + x + 9$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ 7 ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು $5y^6 - 4y^2 - 6$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ 6 ಆಗಿದೆ. **ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $x^5 - x^4 + 3$ $\quad$ (ii) $2 - y^2 - y^3 + 2y^8$ $\quad$ (iii) 2

ಪರಿಹಾರ: (i) ಚರಾಕ್ಷರದ ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತಸೂಚಿ 5 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ 5 ಆಗಿದೆ.

(ii) ಚರಾಕ್ಷರದ ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತಸೂಚಿ 8 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ 8 ಆಗಿದೆ.

(iii) ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ 2 ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು $2x^0$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ x ನ ಘಾತಸೂಚಿ 0 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ '0' ಆಗಿದೆ.

ಈಗ, $p(x) = 4x + 5$ $\quad$ $q(y) = 2y$ $\quad$ $r(t) = t + \sqrt{2}$ ಮತ್ತು $\quad$ $s(u) = 3u$

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ? ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ **ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳೆಂದರೆ $2x-1$, $\sqrt{2}y+1$, $2-u$. ಈಗ 3 ಪದಗಳುಳ್ಳ, 'x' ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'x' ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ 'x' ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಯಾವುದೇ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $ax + b$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. [ಇಲ್ಲಿ a ಮತ್ತು b ಗಳು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು $a \neq 0$ (ಏಕೆ?)] ಹಾಗೆಯೇ, $ay + b$ ಯು 'y' ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಈಗ $2x^2 + 5$, $5x^2 + 3x + \pi$, x^2 ಮತ್ತು $x^2 + \frac{2}{5}x$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ? ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ **ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ, $5 - y^2$, $4y + 5y^2$ ಮತ್ತು $6 - y - y^2$. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬಲ್ಲಿರಾ? ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ, x ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $ax^2 + bx + c$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ಇಲ್ಲಿ a,b,c ಗಳು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು $a \neq 0$) ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ, y ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು $ay^2 + by + c$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ (ಇಲ್ಲಿ a,b,c ಗಳು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು, $a \neq 0$).

ಡಿಗ್ರಿ 3 ಇರುವ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು **ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. 'x' ಎಂಬ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ $4x^3$, $2x^3 + 1$, $5x^3 + x^2$, $6x^3 - x$, $6 - x^3$, $2x^3 + 4x^2 + 6x + 7$. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳಿರಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ? ಅದು ಗರಿಷ್ಠ 4 ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು $ax^3 + bx^2 + cx + d$ (a, b, c, d ಗಳು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು $a \neq 0$) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಡಿಗ್ರಿ 1, ಡಿಗ್ರಿ 2 ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. 'n' ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದಾಗುವಂತೆ, ಡಿಗ್ರಿ n ಇರುವ, ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲಿರಾ? ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ, ಡಿಗ್ರಿ n ಇರುವ, ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0$$

ಇಲ್ಲಿ $a_0, a_1, a_2 .... a_n$ ಗಳು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು $a_n \neq 0$

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, $a_0 = a_1 = a_2 = a_3 .... = a_n = 0$ ಆದರೆ (ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳೂ ಸೊನ್ನೆ) ನಾವು **ಶೂನ್ಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ**ಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 0 ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶೂನ್ಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ? ಶೂನ್ಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು **ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ**.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $x^2 + y^2 + xyz$ (x,y ಮತ್ತು z ಗಳು ಚರಾಕ್ಷರಗಳು) ಇದೊಂದು ಮೂರು ಚರಾಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ $p^2 + q^{10} + r$ (p, q ಮತ್ತು r ಗಳು ಚರಾಕ್ಷರಗಳು), $u^3 + v^2$ (u ಮತ್ತು v ಗಳು ಚರಾಕ್ಷರಗಳು) ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು. ನೀವು ಅಂತಹ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಲಿದ್ದೀರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 2.1

1. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುವು ಅಲ್ಲ? ಕಾರಣಗಳ ಸಹಿತ ತಿಳಿಸಿ.

(i) $4x^2 - 3x + 7$ (ii) $y^2 + \sqrt{2}$ (iii) $3\sqrt{t} + t\sqrt{2}$

(iv) $y + \frac{2}{y}$ (v) $x^{10} + y^3 + t^{50}$

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ x^2 ನ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $2 + x^2 + x$ (ii) $2 - x^2 + x^3$ (iii) $\frac{\pi}{2}x^2 + x$ (iv) $\sqrt{2}x - 1$

3. ಡಿಗ್ರಿ 35 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿಗ್ರಿ 100 ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $5x^3 + 4x^2 + 7x$ (ii) $4 - y^2$ (iii) $5t - \sqrt{7}$ (iv) 3

5. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ರೇಖಾತ್ಮಕ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಘನಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.

(i) $x^2 + x$ (ii) $x - x^3$ (iii) $y + y^2 + 4$ (iv) $1 + x$

(v) $3t$ (vi) r^2 (vii) $7x^3$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2.3 ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು

$p(x) = 5x^3 - 2x^2 + 3x - 2$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$p(x)$ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ 'x' ಗೆ '1'ನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ,

$$\begin{aligned} p(1) &= 5 \times (1)^3 - 2 \times (1)^2 + 3 \times (1) - 2 \\ &= 5 - 2 + 3 - 2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $x = 1$ ಆದಾಗ $p(x)$ ನ ಬೆಲೆ 4 ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, $p(0) = 5(0)^3 - 2(0)^2 + 3(0) - 2$

$= -2$

$p(-1)$ ನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ?

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $p(x) = 5x^2 - 3x + 7$, $x = 1$ ಆದಾಗ

(ii) $q(y) = 3y^3 - 4y + \sqrt{11}$, $y = 2$ ಆದಾಗ

(iii) $p(t) = 4t^4 + 5t^3 - t^2 + 6$, $t = a$ ಆದಾಗ

ಪರಿಹಾರ: (i) $p(x) = 5x^2 - 3x + 7$

$x = 1$ ಆದಾಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ನ ಬೆಲೆಯು

$p(1) = 5(1)^2 - 3(1) + 7$

$= 5 - 3 + 7 = 9$

(ii) $q(y) = 3y^3 - 4y + \sqrt{11}$

$y = 2$ ಆದಾಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $q(y)$ ನ ಬೆಲೆಯು

$q(2) = 3(2)^3 - 4(2) + \sqrt{11} = 24 - 8 + \sqrt{11} = 16 + \sqrt{11}$

(iii) $p(t) = 4t^4 + 5t^3 - t^2 + 6$

$t = a$ ಆದಾಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(t)$ ಯ ಬೆಲೆಯು

$p(a) = 4a^4 + 5a^3 - a^2 + 6$

ಈಗ, $p(x) = x - 1$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$p(1)$ ರ ಬೆಲೆ ಏನು? $p(1) = 1 - 1 = 0$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$p(1) = 0$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ 1 ನ್ನು ನಾವು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ದ **ಶೂನ್ಯತೆ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, $q(x) = x - 2$ ಆದಾಗ, 2 ಎಂಬುದು $q(x)$ ದ **ಶೂನ್ಯತೆ** ಆಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, $p(c) = 0$ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ನ **ಶೂನ್ಯತೆ** c ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $x - 1$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಯು ಅದನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ $x - 1 = 0$, ಆಗ $x = 1$ ಆಗುತ್ತದೆ. $p(x) = 0$ ಇದನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಮೀಕರಣ ಎಂದು ಮತ್ತು 1ನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಮೀಕರಣವಾದ $p(x) = 0$ ಇದರ ಮೂಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1ನ್ನು $(x - 1)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆ ಎಂದು ಅಥವಾ $x - 1 = 0$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಈಗ ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ 5 ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಶೂನ್ಯತೆ ಏನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ $5x^0$ ಯಲ್ಲಿ x ನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಪುನಃ 5 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಏನೆನ್ನುವಿರಿ? ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ **ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಶೂನ್ಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಉದಾಹರಣೆ 3: $x + 2$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು -2 ಮತ್ತು 2 ಆಗಿವೆಯೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: $p(x) = x + 2$ ಆಗಿರಲಿ.

ಆಗ, $p(2) = 2 + 2 = 4$ $\quad p(-2) = -2 + 2 = 0$

ಆದ್ದರಿಂದ -2 ಎಂಬುದು $x + 2$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 2 ಶೂನ್ಯತೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆ 4 : $p(x) = 2x + 1$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: $p(x)$ ನ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೆಂದರೆ, $p(x) = 0$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಂತೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ, $2x + 1 = 0$

$$\therefore \quad x = \frac{-1}{2}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $-\frac{1}{2}$ ಇದು $2x + 1$ ಎಂಬ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗ, $p(x) = ax + b$, $a \neq 0$ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾದರೆ, $p(x)$ ನ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲೆವು? ಉದಾಹರಣೆ 4 ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಬಹುದು. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ನ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೆಂದರೆ $p(x) = 0$ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ.

ಈಗ, $p(x) = 0$ ಅಂದರೆ, $ax + b = 0, a \neq 0$

ಆದ್ದರಿಂದ, $ax = -b$

ಅಂದರೆ, $x = \frac{-b}{a}$

ಆದ್ದರಿಂದ, $x = \frac{-b}{a}$ ಯು $p(x)$ ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈಗ ನಾವು $x - 1$ರ ಶೂನ್ಯತೆಯು 1 ಮತ್ತು ಇದು $x + 2$ ರ ಶೂನ್ಯತೆಯು -2 ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 5: 2 ಮತ್ತು 0 ಇವು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $x^2 - 2x$ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆಯೇ? ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಈಗ $p(x) = x^2 - 2x$ ಆಗಿರಲಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $p(2) = 2^2 - 2(2) = 4 - 4 = 0$

ಮತ್ತು $p(0) = 0^2 - 2(0) = 0 - 0 = 0$

ಆದ್ದರಿಂದ, 2 ಮತ್ತು 0 ಇವೆರಡೂ $x^2 - 2x$ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.

ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ.

(i) ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು '0' ಆಗಿರಲೇಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.

(ii) '0' ಯು ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆ ಆಗಿರಬಹುದು.

(iii) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

(iv) ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಅಭ್ಯಾಸ 2.2

1. x ನ ಬೆಲೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದ್ದಾಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $5x - 4x^2 + 3$ ರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) $x = 0$ (ii) $x = -1$ (iii) $x = 2$

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೂ $p(0), p(1)$ ಮತ್ತು $p(2)$ ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) $p(y) = y^2 - y + 1$ (ii) $p(t) = 2 + t + 2t^2 - t^3$

   (iii) $p(x) = x^3$ (iv) $p(x) = (x - 1)(x + 1)$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು, ಅವುಗಳೆದುರು ಸೂಚಿಸಿದ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಶೂನ್ಯತೆಗಳೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

(i) $p(x) = 3x + 1$; $x = -\frac{1}{3}$ (ii) $p(x) = 5x - \pi$; $x = \frac{4}{5}$

(iii) $p(x) = x^2 - 1$; $x = 1, -1$ (iv) $p(x) = (x + 1)(x - 2)$; $x = -1, 2$

(v) $p(x) = x^2$; $x = 0$ (vi) $p(x) = lx + m$; $x = -\frac{m}{l}$

(vii) $p(x) = 3x^2 - 1$; $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}$ (viii) $p(x) = 2x + 1$; $x = \frac{1}{2}$

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $p(x) = x + 5$ (ii) $p(x) = x - 5$ (iii) $p(x) = 2x + 5$

(iv) $p(x) = 3x - 2$ (v) $p(x) = 3x$ (vi) $p(x) = ax, a \neq 0$

(vii) $p(x) = cx + d, c \neq 0$, c, d ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

2.4 ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ

ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯ : $p(x)$ ಎಂಬುದು n ಡಿಗ್ರಿಯ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು $(n \geq 1)$ ಮತ್ತು a ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ (i) $p(a) = 0$ ಆದರೆ ಆಗ $x - a$ ಯು $p(x)$ ದ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು (ii) $(x - a)$ ಯು $p(x)$ ದ ಅಪವರ್ತನವಾದರೆ ಆಗ $p(a) = 0$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಧನೆ : ಶೇಷ ಪ್ರಮೇಯದಿಂದ, $p(x) = (x - a)\, q(x) + p(a)$

(i) $p(a) = 0$ ಆದರೆ, ಆಗ $p(x) = (x - a)\, q(x)$. ಇದು $(x - a)$ಯು $p(x)$ ದ ಅಪವರ್ತನ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

(ii) $(x-a)$ ಯು $p(x)$ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, $p(x) = (x - a)\, g(x)$. ಇಲ್ಲಿ $p(a) = (a - a)\, g(a) = 0$

ಉದಾಹರಣೆ 6: $x + 2$ ಇದು $x^3 + 3x^2 + 5x + 6$ ರ ಮತ್ತು $2x + 4$ ರ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : $x + 2$ ಇದರ ಶೂನ್ಯತೆ -2 ಆಗಿದೆ.

ಈಗ $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 6$ ಮತ್ತು $s(x) = 2x + 4$ ಆಗಿರಲಿ

ಆಗ, $p(-2) = (-2)^3 + 3(-2)^2 + 5(-2) + 6$

$= -8 + 12 - 10 + 6$

$= 0$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ, $x + 2$ ಇದು $x^3 + 3x^2 + 5x - 6$ ರ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.
ಪುನಃ $s(-2) = 2(-2) + 4 = 0$

ಆದ್ದರಿಂದ, $x + 2$ ಇದು $2x+4$ ರ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ, $2x + 4 = 2(x + 2)$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸದೆಯೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 7 : $x - 1$ ಇದು $4x^3 + 3x^2 - 4x + k$ ಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದ್ದರೆ, k ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $x - 1$ ಇದು $p(x) = 4x^3 + 3x^2 - 4x + k$ ಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, $p(1) = 0$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ, $p(1) = 4(1)^3 + 3(1)^2 - 4(1) + k$

ಆದ್ದರಿಂದ, $4 + 3 - 4 + k = 0$

ಅಂದರೆ $k = -3$

ನಾವು ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿರುವ ಕೆಲವು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ $x^2 + lx + m$ ನಂತಹ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸುವುದರ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯಪದವಾದ lx ನ್ನು $ax + bx$ ($ab = m$ ಆಗುವಂತೆ) ಎಂದು ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪವರ್ತಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆಗ $x^2 + lx + m = (x + a)(x + b)$ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$, a, b, c ಗಳು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು) ರೂಪದ ವರ್ಗಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $ax^2 + bx + c$ ಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ:

ಈಗ ಅದರ ಅಪವರ್ತನಗಳು $(px + q)$ ಮತ್ತು $(rx + s)$ ಆಗಿರಲಿ.

$$\therefore\ ax^2 + bx + c = (px + q)(rx + s) = pr\,x^2 + (ps + qr)\,x + qs$$

x^2 ದ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿ, $a = pr$.

ಹಾಗೆಯೇ, x ನ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿ, $b = ps + qr$.

ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿ, $c = qs$ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ನಮಗೆ b ಯು ps ಮತ್ತು qr ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ $(ps)(qr) = (pr)(qs) = ac$ ಆಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $ax^2 + bx + c$ ಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲು, ನಾವು b ಯನ್ನು ಗುಣಲಬ್ಧ ac ಆಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ 13 ರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 8 : $6x^2 + 17x + 5$ ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ 1 : (ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ) : $p + q = 17$ ಮತ್ತು $pq = 6 \times 5 = 30$ ಆಗುವಂತೆ p ಮತ್ತು q ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆತರೆ, ಆಗ ನಾವು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ 30 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಜೊತೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ 1 ಮತ್ತು 30, 2 ಮತ್ತು 15, 3 ಮತ್ತು 10, 5 ಮತ್ತು 6. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 15 ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, $p + q = 17$ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ,
$$\begin{aligned} 6x^2 + 17x + 5 &= 6x^2 + (2 + 15)\,x + 5 \\ &= 6x^2 + 2x + 15x + 5 \\ &= 2x(3x + 1) + 5\,(3x + 1) \\ &= (3x + 1)\,(2x + 5) \end{aligned}$$

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಪರಿಹಾರ 2 : (ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ)

$6x^2 + 17x + 5 = 6\left(x^2 + \frac{17}{6}x + \frac{5}{6}\right) = 6\,p(x)$, ಆಗಿರಲಿ a ಮತ್ತು b ಗಳು $p(x)$ ನ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಾದರೆ, ಆಗ $6x^2 + 17x + 5 = 6(x - a)(x - b)$. ಹೀಗೆ, $ab = \frac{5}{6}$. ಈಗ, a ಮತ್ತು b ಗಳ ಕೆಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಅವೆಂದರೆ $\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{5}{3}, \pm\frac{5}{2}, \pm 1$. ಈಗ, $p\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{17}{6}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{5}{6} \neq 0$. ಆದರೆ $p\left(\frac{-1}{3}\right) = 0$

ಆದ್ದರಿಂದ, $\left(x + \frac{1}{3}\right)$ ಇದು $p(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ರಮದಿಂದ $\left(x + \frac{5}{2}\right)$ ಇದು $p(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ,
$$\begin{aligned} 6x^2 + 17x + 5 &= 6\left(x + \frac{1}{3}\right)\left(x + \frac{5}{2}\right) \\ &= 6\left(\frac{3x+1}{3}\right)\left(\frac{2x+5}{2}\right) \\ &= (3x + 1)(2x + 5) \end{aligned}$$

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದುದೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 9 : ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ $y^2 - 5y + 6$ ನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಈಗ $p(y) = y^2 - 5y + 6$ ಆಗಿರಲಿ. ಈಗ, $p(y) = (y - a)(y - b)$ ಆದರೆ, ಸ್ಥಿರಾಂಕವು ab ಆಗಿರುವುದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ $ab = 6$. ಆದ್ದರಿಂದ $p(y)$ ದ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು 6ರ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

6 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳೆಂದರೆ 1, 2 ಮತ್ತು 3

ಈಗ, $p(2) = 2^2 - (5 \times 2) + 6 = 0$

ಆದ್ದರಿಂದ, $y - 2$ ಇದು $p(y)$ ದ ಒಂದು ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತು $p(3) = 3^2 - (5 \times 3) + 6 = 0$

ಆದ್ದರಿಂದ, $(y - 3)$ ಇದೂ ಸಹ $y^2 - 5y + 6$ ರ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $y^2 - 5y + 6 = (y - 2)(y - 3)$.

$y^2 - 5y + 6$ ನ್ನು ಮಧ್ಯಪದವಾದ $-5y$ ನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂಡಾ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ ಘನಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ, ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 10 : $x^3 - 23x^2 + 142x - 120$ ನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಈಗ, $p(x) = x^3 - 23x^2 + 142x - 120$ ಆಗಿರಲಿ.

ಈಗ ನಾವು –120 ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು, $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 8, \pm 10, \pm 12, \pm 15, \pm 20, \pm 24, \pm 30, \pm 60$.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ರಮದಿಂದ $p(1) = 0$ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

$\therefore$ $(x - 1)$ ಇದು $p(x)$ ದ ಒಂದು ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

ಈಗ, $x^3 - 23x^2 + 142x - 120 = x^3 - x^2 - 22x^2 + 22x + 120x - 120$

$= x^2 (x - 1) - 22x (x - 1) + 120 (x - 1)$ (ಏಕೆ?)

$= (x - 1) (x^2 - 22x + 120)$ [$(x - 1)$ [ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ]

$p(x)$ ನ್ನು $(x - 1)$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈಗ, $x^2 - 22x + 120$ ನ್ನು ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದಾಗ,

$$x^2 - 22x + 120 = x^2 - 12x - 10x + 120$$
$$= x(x - 12) - 10(x - 12)$$
$$= (x - 12)(x - 10)$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $x^3 - 12x^2 + 142x - 120 = (x - 1)(x - 10)(x - 12)$

ಅಭ್ಯಾಸ 2.3

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು $(x+1)$ ನ್ನು ಅಪವರ್ತನವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ:

   (i) $x^3 + x^2 + x + 1$ (ii) $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

   (iii) $x^4 + 3x^3 + 3x^2 + x + 1$ (iv) $x^3 - x^2 - (2 + \sqrt{2})x + \sqrt{2}$

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ $g(x)$ ಇದು $p(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ:

   (i) $p(x) = 2x^3 + x^2 - 2x - 1, g(x) = x + 1$

   (ii) $p(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, g(x) = x + 2$

   (iii) $p(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6, g(x) = x - 3$

3. $p(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನ $(x - 1)$ ಆಗಿದ್ದರೆ k ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಹಿಡಿಯಿರಿ:

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(i) $p(x) = x^2 + x + k$ (ii) $p(x) = 2x^2 + kx + \sqrt{2}$

(iii) $p(x) = kx^2 - \sqrt{2}x + 1$ (iv) $p(x) = kx^2 - 3x + k$

4. ಅಪವರ್ತಿಸಿ:

(i) $12x^2 - 7x + 1$ (ii) $2x^2 + 7x + 3$

(iii) $6x^2 + 5x + 6$ (iv) $3x^2 - x - 4$

5. ಅಪವರ್ತಿಸಿ:

(i) $x^3 - 2x^2 - x + 2$ (ii) $x^3 - 3x^2 - 9x - 5$

(iii) $x^3 + 13x^2 + 32x + 20$ (iv) $2y^3 + y^2 - 2y - 1$

2.5 ಬೈಜಿಕ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಿಂದ, ಒಂದು ಬೈಜಿಕ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವು ಅದರಲ್ಲಿನ ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗುವ ಬೈಜಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೈಜಿಕ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ:

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ I : $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ II : $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ III : $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ IV : $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

ಈ ಬೈಜಿಕ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನೀವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬಹುದು. ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಅವುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 11: ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $(x + 3)(x + 3)$ (ii) $(x - 3)(x + 5)$

ಪರಿಹಾರ : (i) ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವಾದ $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ $y = 3$ ನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ,

$$(x + 3)(x + 3) = (x + 3)^2 = x^2 + 2(x)(3) + (3)^2$$
$$= x^2 + 6x + 9$$

(ii) ಮೇಲಿನ IV ನೇ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಅಂದರೆ

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $(x - 3)(x + 5) = x^2 + (-3 + 5)x + (-3)(+5)$

$$= x^2 + 2x - 15$$

ಉದಾಹರಣೆ 12 : ನೇರವಾಗಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡದೇ 105×106 ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $105 \times 106 = (100 + 5) \times (100 + 6)$

$= (100)^2 + (5 + 6)(100) + (5 \times 6)$ [IV ನೇ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣದಂತೆ]

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

$= 10000 + 1100 + 30$

$= 11130$

ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳ ಕೆಲವು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಈ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 13 : ಅಪವರ್ತಿಸಿ :

(i) $49a^2 + 70ab + 25b^2$ (ii) $\frac{25}{4}x^2 - \frac{y^2}{9}$

ಪರಿಹಾರ : (i) ಇಲ್ಲಿ, $49a^2 = (7a)^2$, $25b^2 = (5b)^2$, $70ab = 2(7a)\,(5b)$, ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು $x^2 + 2xy + y^2$ ದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, $x = 7a$ ಮತ್ತು $y = 5b$ ಆಗಿರುವದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

I ನೇ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ,

$$49a^2 + 70ab + 25b^2 = (7a + 5b)^2 = (7a + 5b)\,(7a + 5b)$$

(ii) $$\frac{25}{4}x^2 - \frac{y^2}{9} = \left(\frac{5}{2}x\right)^2 - \left(\frac{y}{3}\right)^2$$

ಈಗ, ಇದನ್ನು IIIನೇ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ,

$$\frac{25}{4}x^2 - \frac{y^2}{9} = \left(\frac{5}{2}x\right)^2 - \left(\frac{y}{3}\right)^2$$

$$= \left(\frac{5}{2}x + \frac{y}{3}\right)\left(\frac{5}{2}x - \frac{y}{3}\right)$$

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ $x + y + z$ ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸೋಣ. ನಾವು $(x + y + z)^2$ ನ್ನು 1ನೆಯ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈಗ $x + y = t$ ಆಗಿರಲಿ.

$\therefore\ (x + y + z)^2 = (t + z)^2$

$= t^2 + 2tz + z^2$ [1 ನೆಯ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣದಂತೆ]

$= (x + y)^2 + 2(x + y)z + z^2$ [t ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದೆ]

$= x^2 + 2xy + y^2 + 2zx + 2yz + z^2$ [1 ನೆಯ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣದಂತೆ]

$= x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$ [ಪದಗಳನ್ನು ಪುನರ್‌ಜೋಡಿಸಿದೆ]

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹೀಗೆ, ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ V : $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$

ಗಮನಿಸಿ : ಬಲಭಾಗದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು, ಎಡಭಾಗದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ **ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ** ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. $(x + y + z)^2$ ದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಮೂರು ವರ್ಗಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂರು ಗುಣಲಬ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 14 : $(3a + 4b + 5c)^2$ ನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು $(x + y + z)^2$ ದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, $x = 3a$, $y = 4b$ ಮತ್ತು $z = 5c$ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ Vನೇ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ,

$$(3a + 4b + 5c)^2 = (3a)^2 + (4b)^2 + (5c)^2 + 2(3a)(4b) + 2(4b)(5c) + 2(5c)(3a)$$
$$= 9a^2 + 16b^2 + 25c^2 + 24ab + 40bc + 30ca$$

ಉದಾಹರಣೆ 15 : $(4a - 2b - 3c)^2$ ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : Vನೇ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ,

$$(4a - 2b - 3c)^2 = [4a + (-2b) + (-3c)]^2$$
$$= (4a)^2 + (-2b)^2 + (-3c)^2 + 2(4a)(-2b) + 2(-2b)(-3c) + 2(-3c)(4a)$$
$$= 16a^2 + 4b^2 + 9c^2 - 16ab + 12bc - 24ac$$

ಉದಾಹರಣೆ 16 : $4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 2yz + 4xz$ ನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : $4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 2yz + 4xz$

$$= (2x)^2 + (-y)^2 + z^2 + 2(2x)(-y) + 2(-y)(z) + 2\,(2x)(z)$$
$$= [2x + (-y) + z]^2 \qquad \text{[ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ V ರಿಂದ]}$$
$$= (2x - y + z)^2 = (2x - y + z)\,(2x - y + z)$$

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಎರಡನೇ ಘಾತದ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ, Iನೇ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ $(x + y)^3$ ನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ವಿಸ್ತರಿಸೋಣ.

$$(x + y)^3 = (x + y)\,(x + y)^2$$
$$= (x + y)\,(x^2 + 2xy + y^2)$$
$$= x(x^2 + 2xy + y^2) + y(x^2 + 2xy + y^2)$$
$$= x^3 + 2x^2y + xy^2 + x^2y + 2xy^2 + y^3$$
$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$
$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$$

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ VI : $(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ VI ರಲ್ಲಿ y ನ್ನು $-y$ ದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ,

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ VII : $(x-y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x-y)$

$$= x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

ಉದಾಹರಣೆ 17 : ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $(3a+4b)^3$ (ii) $(5p-3q)^3$

ಪರಿಹಾರ : (i) ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು $(x+y)^3$ ದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, $x = 3a$ ಮತ್ತು $y = 4b$ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ VI ರಿಂದ,

$$(3a+4b)^3 = (3a)^3 + (4b)^3 + 3(3a)(4b)(3a+4b)$$

$$= 27a^3 + 64b^3 + 108a^2b + 144ab^2$$

(ii) ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು $(x-y)^3$ ದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ

$x = 5p, y = 3q$ ಆಗಿದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ VII ರಿಂದ

$$(5p-3q)^3 = (5p)^3 - (3q)^3 - 3(5p)(3q)(5p-3q)$$

$$= 125p^3 - 27q^3 - 225p^2q + 135pq^2$$

ಉದಾಹರಣೆ 18 : ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $(104)^3$ (ii) $(999)^3$

ಪರಿಹಾರ : $(104)^3 = (100+4)^3$

$= (100)^3 + (4)^3 + 3(100)(4)(100+4)$ [ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ VI ರಿಂದ]

$= 1000000 + 64 + 124800$

$= 1124864$

(ii) $(999)^3 = (1000-1)^3$

$= (1000)^3 - (1)^3 - 3(1000)(1)(1000-1)$ [ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ VI ರಿಂದ]

$= 1000000000 - 1 - 2997000$

$= 997002999$

ಉದಾಹರಣೆ 19 : $8x^3 + 27y^3 + 36x^2y + 54xy^2$ ನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಪರಿಹಾರ : ದತ್ತ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

$(2x)^3 + (3y)^3 + 3(4x^2)(3y) + 3(2x)(9y^2)$

$= (2x)^3 + (3y)^3 + 3(2x)^2(3y) + 3(2x)(3y)^2$

$= (2x + 3y)^3$ [ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ VI ರಿಂದ]

$= (2x + 3y)(2x + 3y)(2x + 3y)$

ಈಗ $(x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$ ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

$x(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) + y(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) + z(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$

$= x^3 + xy^2 + xz^2 - x^2y - xyz - zx^2 + x^2y + y^3 + yz^2 - xy^2 - y^2z - xyz + x^2z + y^2z + z^3 - xyz - yz^2 - xz^2$

$= x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ (ಸರಳೀಕರಿಸಿದಾಗ)

ಹೀಗೆ, ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ VIII : $\boldsymbol{x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)}$

ಉದಾಹರಣೆ 20 : $8x^3 + y^3 + 27z^3 - 18xyz$

$= (2x)^3 + y^3 + (3z)^3 - 3(2x)(y)(3z)$

$= (2x + y + 3z)[(2x)^2 + y^2 + (3z)^2 - (2x)(y) - (y)(3z) - (2x)(3z)]$

$= (2x + y + 3z)(4x^2 + y^2 + 9z^2 - 2xy - 3yz - 6xz)$

ಅಭ್ಯಾಸ 2.4

1. ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $(x + 4)(x + 10)$ (ii) $(x + 8)(x - 10)$

(iii) $(3x + 4)(3x - 5)$ (iv) $\left(y^2 + \frac{3}{2}\right)\left(y^2 - \frac{3}{2}\right)$

(v) $(3 - 2x)(3 + 2x)$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2. ನೇರವಾಗಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡದೆ ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) 103×107 (ii) 95×96 (iii) 104×96

3. ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ:

(i) $9x^2 + 6xy + y^2$ (ii) $4y^2 - 4y + 1$ (iii) $x^2 - \frac{y^2}{100}$

4. ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ:

(i) $(x + 2y + 4z)^2$ (ii) $(2x - y + z)^2$ (iii) $(-2x + 3y + 2z)^2$

(iv) $(3a - 7b - c)^2$ (v) $(-2x + 5y - 3z)^2$ (vi) $\left(\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}b + 1\right)^2$

5. ಅಪವರ್ತಿಸಿ:

(i) $4x^2 + 9y^2 + 16z^2 + 12xy - 24yz - 16xz$

(ii) $2x^2 + y^2 + 8z^2 - 2\sqrt{2}xy + 4\sqrt{2}yz - 8xz$

6. ಕೆಳಗಿನ ಘನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ:

(i) $(2x + 1)^3$ (ii) $(2a - 3b)^3$

(iii) $\left[\frac{3}{2}x + 1\right]^3$ (iv) $\left[x - \frac{2}{3}y\right]^3$

7. ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $(99)^3$ (ii) $(102)^3$ (iii) $(998)^3$

8. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ:

(i) $8a^3 + b^3 + 12a^2b + 6ab^2$ (ii) $8a^3 - b^3 - 12a^2b + 6ab^2$

(iii) $27 - 125a^3 - 135a + 225a^2$ (iv) $64a^3 - 27b^3 - 144a^2b + 108ab^2$

(v) $27p^3 - \frac{1}{216} - \frac{9}{2}p^2 + \frac{1}{4}p$

9. ತಾಳೆ ನೋಡಿ:

(i) $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$ (ii) $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$

10. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿ:

(i) $27y^3 + 125z^3$ (ii) $64m^3 - 343n^3$

[**ಸುಳುಹು** : ಪ್ರಶ್ನೆ 9 ನ್ನು ನೋಡಿ]

11. ಅಪವರ್ತಿಸಿ : $27x^3 + y^3 + z^3 - 9xyz$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

12. ತಾಳೆನೋಡಿ : $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = \frac{1}{2}(x + y + z)[(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2]$

13. $x + y + z = 0$ ಆದರೆ $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

14. ನೇರವಾಗಿ ಘನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $(-12)^3 + (7)^3 + (5)^3$ (ii) $(28)^3 + (-15)^3 + (-13)^3$

15. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯತಗಳ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $25a^2 - 35a + 12$	**ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :** $35y^2 + 13y - 12$
(i)	(ii)

16. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯತ ಘನಗಳ ಆಯಾಮ (ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ) ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಘನಫಲ : $3x^2 - 12x$	**ಘನಫಲ:** $12ky^2 + 8ky - 20k$
(i)	(ii)

2.6 ಸಾರಾಂಶ :

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ.

1. 'x' ಚರಾಕ್ಷರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು a_0, a_1, a_2 ------ a_n ಗಳು ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳಾಗಿರುವ $(a_n \neq 0)$, $p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \text{----} + a_2x^2 + a_1x + a_0$ ರೂಪದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ **ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** $p(x)$ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. a_0, a_1, a_2 ------ a_n ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ x^0, x^1, x^2 ----x^n ಗಳ ಸಹಗುಣಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು n ನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. $a_nx^n, a_{n-1}x^{n-1}$,--- $a_0 (a_n \neq 0)$ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಪದಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

2. ಒಂದು ಪದವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಕಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

3. ಎರಡು ಪದಗಳುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

4. ಮೂರು ಪದಗಳುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

5. ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ 1 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

6. ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ 2 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

7. ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ 3 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಘನ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

8. a ಯು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು $p(x) = 0$ ಆದರೆ a ಯನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ನ **ಶೂನ್ಯತೆ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ a ಯನ್ನು $p(x) = 0$ ಸಮೀಕರಣದ **ಮೂಲ** ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

9. ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಏಕಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯರಹಿತ ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಶೂನ್ಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

10. ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯ : $p(a) = 0$ ಆದರೆ $(x - a)$ ಯು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $p(x)$ ದ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು $(x - a)$ ಯು $p(x)$ ದ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ $p(a) = 0$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

11. $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$

12. $(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy\,(x + y)$

13. $(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy\,(x - y)$

14. $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)\,(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED